不定积分 · 题型识别 10 问

识别题型 → 选方法，10 秒内说出答案

你说不定积分是自己最弱的地方——弱的往往不是计算，是**看到被积函数不知道该用哪种方法**。
这 10 道题只练一件事：**识别题型 → 选方法**。

方法只有四类：**A 凑微分（第一类换元） / B 第二类换元（去根号、倒代换） / C 分部积分 / D 先变形再说**（拆项、配方、恒等变形）

玩法：看一眼被积函数，**10 秒内**说出方法再往下翻答案。进第三章前做一遍、听完讲义再做一遍。

10 道题（先遮住答案做）

1.

$$\int x \cdot e^{x^2}\,dx$$

2.

$$\int x \cdot \ln x\,dx$$

3.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

4.

$$\int \frac{\ln x}{x}\,dx$$

5.

$$\int x^2 \cdot e^x\,dx$$

6.

$$\int \frac{dx}{x^2+4x+5}$$

7.

$$\int x \cdot \sqrt{x-1}\,dx$$

8.

$$\int e^x \cdot \sin x\,dx$$

9.

$$\int \frac{dx}{x(x+1)}$$

10.

$$\int x^3 \cdot \arctan x \, dx$$

答案与一句话理由

1	**A** —— $d(x^2) = 2x\,dx$，x dx 正好凑出 $d(x^2)$，剩 e^{x^2} 直接积分。
2	**C** —— "反对幂指三"：ln x 是"对"，排第一，u 取 ln x。
3	**B** —— 根号里是 $a^2 - x^2$ 型，令 $x = 2\sin t$ 去根号（或直接套 arcsin 公式）。
4	**A** —— $d(\ln x) = \frac{dx}{x}$，分子分母一拍即合，一眼凑微分。
5	**C** —— 幂函数 × 指数：幂选 u，分部两次把 x^2 降光。
6	**D → A** —— 先配方 $(x+2)^2 + 1$，再凑微分套 arctan。
7	**B** —— 根号里是 x − 1，令 $t = \sqrt{x-1}$，去根号后全是多项式。
8	**C** —— e^x 与三角函数相乘，分部两次回到原积分，移项解方程。
9	**D** —— 先拆项 $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$，再各自凑微分得 ln。
10	**C** —— "反对幂指三"：arctan x 是"反"，u 取 arctan x。

怎么用

过关 8/10 以上：题型识别过关，直接开刷讲义例题和真题。

未过 低于 8/10：把错的题型记下来，带着问题去翻讲义对应小节，学完再做一遍——这就是"错题回讲义"。

跳过 偏题怪题先跳过：数二考的是熟练度，不是猎奇。

对照你那份秒杀表的一元积分 9 个技巧：表是"有什么招"，这 10 问练的是"什么时候出招"。